

Cuestión IA2 · Diagrama σ - ϵ y cálculos

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,25 · b 0,25 · c.1 0,25 · c.2 0,5)

ENUNCIADO

- a. Representar un diagrama típico de tracción de un acero e indicar qué magnitud va en cada eje. (0,25 p.)
- b. Identificar las zonas: elástica proporcional, elástica no proporcional y plástica. (0,25 p.)
- c. Probeta circular $\varnothing$ 25 mm, L = 250 mm: deformación elástica hasta 15 kN, rotura a 20 kN, E = $1 \cdot 10^7$ kPa. Calcular: (0,75 p.)
- c.1) La tensión límite elástica.
 - c.2) La tensión máxima de trabajo con coeficiente de seguridad 2 sobre la rotura.

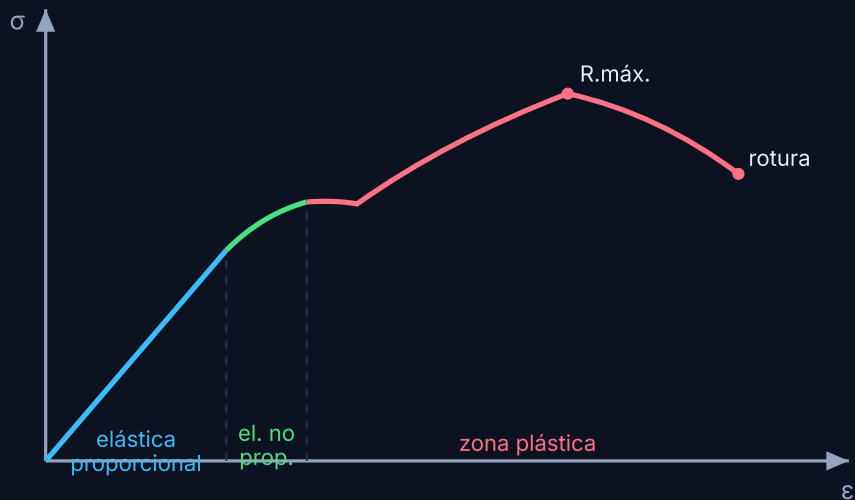


Diagrama σ - ϵ de un acero: en ordenadas la tensión $\sigma = F/A$ y en abscisas la deformación unitaria $\epsilon = \Delta L/L_0$. Zonas: elástica proporcional (recta), elástica no proporcional y plástica.

💡 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En el diagrama, el eje de ordenadas es la **tensión** $\sigma = F/A$ y el de abscisas la **deformación unitaria** $\epsilon = \Delta L/L_0$. Para los cálculos: $A = \pi D^2/4$, $\sigma = F/A$ y $\sigma_{trab} = \sigma_{rotura}/n$.

a) y b) Diagrama y zonas

En **ordenadas** se representa la tensión $\sigma = F/A$ (MPa) y en **abscisas** la deformación unitaria $\epsilon = \Delta L/L_0$. Zonas: **elástica proporcional** (tramo recto, se cumple la ley de Hooke), **elástica no proporcional** (deja de ser recta pero aún recupera forma) y **plástica** (deformación permanente, con fluencia, endurecimiento y estricción hasta la rotura). Ver figura.

c) Cálculos

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi 25^2}{4} = 490,87 \text{ mm}^2 \quad E = 1 \cdot 10^7 \text{ kPa} = 1 \cdot 10^4 \text{ MPa}$$

c.1) Tensión límite elástica

$$\sigma_e = \frac{F_e}{A} = \frac{15\,000}{490,87} = 30,56 \text{ MPa}$$

$$\sigma_e \approx 30,56 \text{ MPa}$$

c.2) Tensión máxima de trabajo (n = 2)

$$\sigma_{rotura} = \frac{F_{max}}{A} = \frac{20\,000}{490,87} = 40,74 \text{ MPa} \Rightarrow \sigma_{trab} = \frac{40,74}{2} = 20,37 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\text{trabajo}} \approx 20,37 \text{ MPa}$$